作业解答ch10

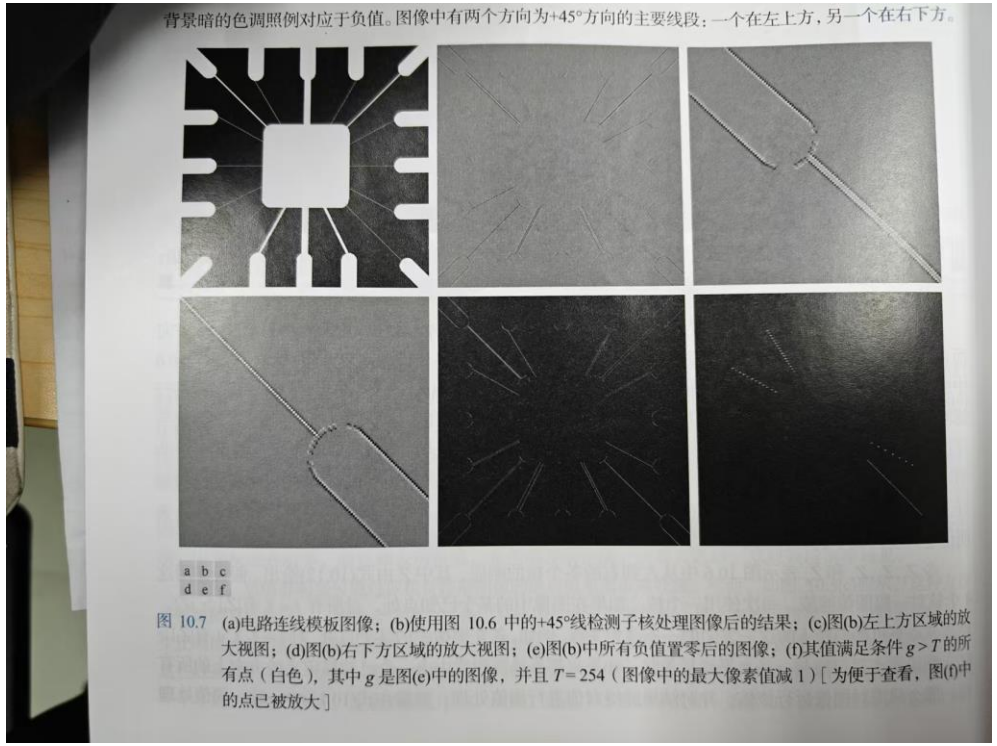


作业解答

10.6 参考图 10.7，回答下列问题。

(a)* 图 10.7(e)中某些连接焊点和中心元素的直线是单线，而其他直线是双线。解释原因。

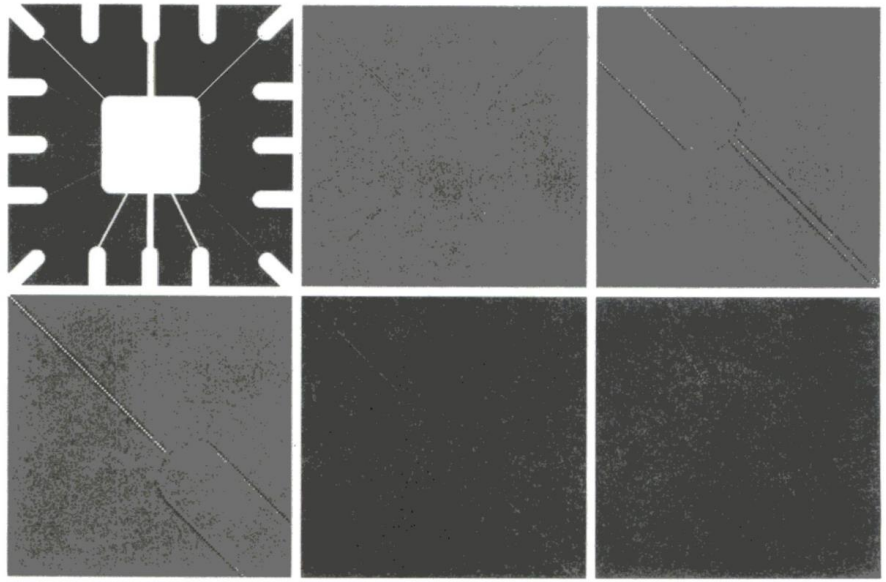
(b) 提出一种方法，消除图 10.7(f)中不是 –45°方向直线一部分的分量。



背景暗的色调照例对应于负值。图像中有两个方向为+45°方向的主要线段：一个在左上方，另一个在右下方。

a b c
d e f

图 10.7 (a)电路连线模板图像；(b)使用图 10.6 中的+45°线检测子核处理图像后的结果；(c)图(b)左上方区域的放大视图；(d)图(b)右下方区域的放大视图；(e)图(b)中所有负值置零后的图像；(f)其值满足条件 $g > T$ 的所有点（白色），其中 g 是图(e)中的图像，并且 $T = 254$（图像中的最大像素值减 1）[为便于查看，图(f)中的点已被放大]



a b c
d e f

图 10.7 (a)电路连线模板图像；(b)使用图 10.6 中的+45°线检测子核处理图像后的结果；(c)图(b)左上方区域的放大视图；(d)图(b)右下方区域的放大视图；(e)图(b)中所有负值置零后的图像；(f)其值满足条件 $g > T$ 的所有点（白色），其中 g 是图(e)中的图像，并且 $T = 254$（图像中的最大像素值减 1）[为便于查看，图(f)中的点已被放大]

(a) 由于某些连接焊点和中心元素之间的连线较粗，比使用的检测子核的宽度大
故使用检测子核处理直线中心时等价于对恒定灰度区域处理，会给出**零响应**，使得出现双线现象。

(b) 通过获取连通分量，将其中的独立点删去

作业解答

10.11 完成下列工作。

(a) 如何修改图 10.14 中的 Sobel 核和 Prewitt 核，才能使其对±45°方向的边缘的梯度响应最强？

(b)*证明图 10.14 和(a)问中的 Sobel 核和 Prewitt 核，仅对水平和垂直边缘及±45°方向的边缘给出各向同性的结果。

(a) 分别使算子中间的零权重行列变换为正反对角线即可，如右图所示：

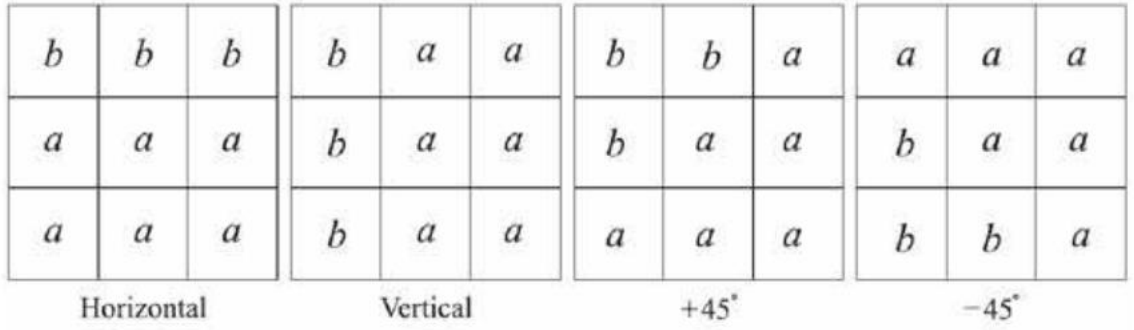
0	1	1	−1	−1	0
−1	0	1	−1	0	1
−1	−1	0	0	1	1

Prewitt

0	1	2	−2	−1	0
−1	0	1	−1	0	1
−2	−1	0	0	1	2

Sobel

(b) 分别设置四个边缘来进行验证:
右侧四个分别代表了水平、垂直、
$\pm 45°$边缘



讨论四个不同的Sobel算子的检测结果:
当处理对应边缘时，结果为4a-4b;
处理正交边缘时，结果为0;
处理其余边缘时结果为3a-3b/3b-3a。

Edge direction	Horizontal Sobel (g_x)	Vertical Sobel (g_y)	$+45°$ Sobel (g_{45})	$-45°$ Sobel (g_{-45})
Horizontal	$4a-4b$	0	$3a-3b$	$3b-3a$
Vertical	0	$4a-4b$	$3a-3b$	$3a-3b$
$+45°$	$3a-3b$	$3a-3b$	$4a-4b$	0
$-45°$	$3b-3a$	$3a-3b$	0	$4a-4b$

由于梯度大小时通过核响应的平方或绝对值计算，故结果的符号差异不大。
同理可证Prewitt算子。

作业解答

10.25 参考 10.2 节中的霍夫变换。

(a) 给出从斜截式 $y = ax + b$ 得到直线的法线表示的一般过程。

(b)*求直线 $y = -2x + 1$ 的法线表示。

(a) $x\cos\theta + y\sin\theta = \rho$变换为$y = -(\cot\theta)x + \rho/\sin\theta$

即有$y = ax + b = -(\cot\theta)x + \rho/\sin\theta$

可得

$$\begin{cases} a = -(\cot\theta) \\ b = \rho / \sin\theta \end{cases}$$

故

$$\begin{cases} \theta = \cot^{-1} -a \\ \rho = b\sin\theta \end{cases}$$

(b) 将$\mathrm{a} = -2, \mathrm{b} = 1$带入上述变换等式可得:

$$\begin{cases} \theta = \cot^{-1} -\mathrm{a} = \cot^{-1} 2 \approx 26.6° \\ \rho = \mathrm{b} \sin\theta = \dfrac{1}{\sqrt{5}} \approx 0.45 \end{cases}$$

（由$\theta = \cot^{-1} 2$可得$\sin\theta = \frac{1}{\sqrt{5}}$）

作业解答

10.34 参考 10.3 节中的基本全局阈值处理算法。假设在某个问题中，直方图是双峰的，并且两个峰是形如 $A_1 \exp\left[-(z-m_1)^2/2\sigma_1^2\right]$ 和 $A_2 \exp\left[-(z-m_2)^2/2\sigma_2^2\right]$ 的高斯曲线。假设 m_1 比 m_2 大，并且初始的 T 位于图像的极大灰度值和极小灰度值之间。算法收敛时，给出如下陈述成立的条件（用这些曲线的参数表示）：

(a)* 阈值等于 $(m_1+m_2)/2$。

(b)* 阈值在 m_2 的左侧。

(c) 阈值在区间 $(m_1+m_2/2) < T < m_1$ 内。

(a) 要使得阈值在双峰的中值的中间，即左右两个峰的相同，即

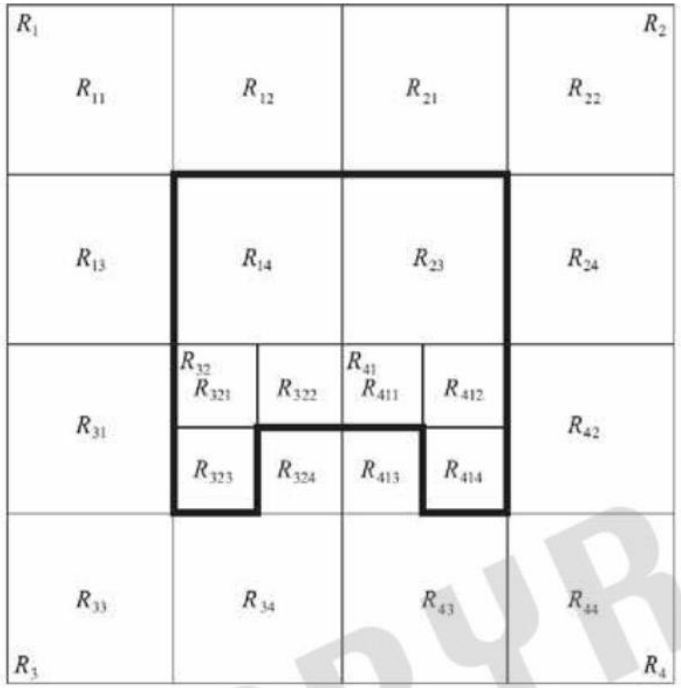
$A_1 = A_2, \sigma_1 = \sigma_2$

(b) 与之不可能在m_2的左侧，理由如下：
当$T = m_2$时，分割成两组像素G_1, G_2,均值为M_1, M_2
分开考虑 G_2中分别属于双峰的两部分G_{21}, G_{22}，均值分别为M_{21}, M_{22}
其中$M_{21} < M_2 < M_{22}$
由高斯曲线的对称性，G_1，G_{21}关于m_2对称，故$M_1 + M_{21} = 2m_2$
而新的迭代轮次的阈值表示为：$T = \frac{1}{2}(M_1 + M_2) > \frac{1}{2}(M_1 + M_{21}) = m_2$
故阈值不肯收敛到m_2左侧。

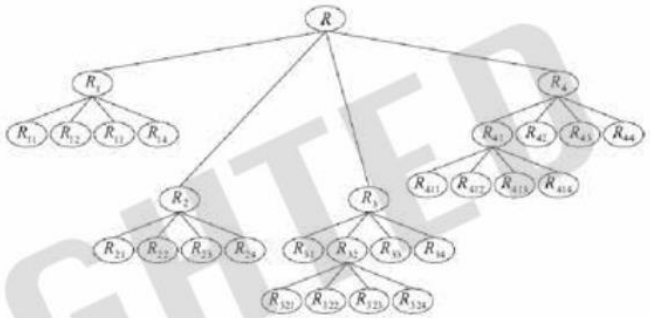
(c)$A_1 \gg A_2$或$\sigma_1 \ll \sigma_2$ 。这两个条件都会在迭代过程中将阈值拉向m_1.

作业解答

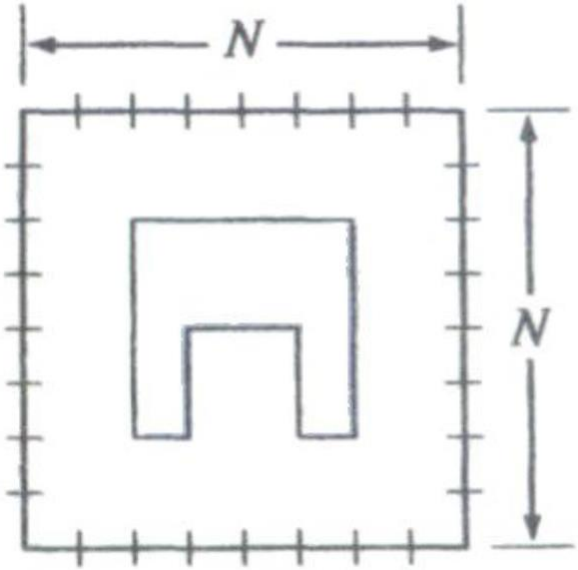
10.42* 使用 10.4 节中讨论的分离和聚合过程分割右侧的图像。若 R_i 中的所有像素的灰度相同，则令 $Q(R_i)=\text{TRUE}$ 。给出对应于分割结果的四叉树。



(a)



(b)



COPYRIGHTED MATERIAL

10.47 参考 10.7 节中的讨论。

(a)* 说明在分水岭分割算法的执行过程中，$C_n(M_i)$ 和 $T[n]$ 的元素从未被替换。

(b) 说明当 n 增大时，集合 $C_n(M_i)$ 和集合 $T[n]$ 中的元素数量不是增加，就是保持不变。

s(a) 题目中的从未被替换指的是，在算法执行过程中，任何一个迭代轮次中属于$C_n(M_i)$和$T[n]$中的元素，在后续迭代轮次中都不会被删除。

由于$\forall \mathrm{m} > \mathrm{n}, \forall(\mathrm{x},\mathrm{y}) \in T[n] = \{(s,t)|g(s,t) < n\}$,有$g(x,y) < n < m$,

即$(x,y) \in T[m]$.

而n的取值是单调递增的，故在迭代中不会被替换。

同理$C_n(M_i) = C(M_i) \cap T[n]$,其中$C(M_i)$固定不变，则有

$\forall(\mathrm{x},\mathrm{y}) \in C_n(M_i) = C(M_i) \cap T[n]$,有$g(x,y) \in C(M_i)$ 且$g(x,y) < n$,

有$\forall \mathrm{m} > \mathrm{n}, g(x,y) \in C(M_i)$ 且$g(x,y) < m$, 即$(\mathrm{x},\mathrm{y}) \in C_m(M_i)$.

故在迭代中不会被替换。

(b) 由(a)中推导可以得到下面关系式:

$$T[n-1] \subseteq T[n], C_{n-1}(M_i) \subseteq C_n(M_i)$$

故在n增大的过程中，这两个集合的元素数量要么增加要么保持不变。

作业解答

10.51 判断下列说法是对还是错，并说明原因。

(a)* 只要目标正在运动，绝对 ADI 中的非零项的尺寸就会持续增加。

(b) 不管目标是否运动，正 ADI 中的非零项总是占据相同的面积。

(c) 只要目标正在运动，负 ADI 中的非零项的尺寸就会持续增加。

(a) 正确但不严谨。

+ 当物体移动时，会进入参考图像的背景区域，运动物体所占据的新区域与参考图像的背景区域的交集部分的绝对插值会从零变为非零值，导致绝对ADI的增大。

+ 只要物体移动，绝对ADI的尺寸是个递增的函数，但不是严格单调递增，当目标运动范围受限，以及运动的物体已经遍历整幅图像时，绝对ADI的尺寸（非零值的数量）会不变，但绝对ADI的值会增加。

(b) 正确，但不严谨

+ 参考图像的背景区域与运动物体之间的差异总是负值，不会超过阈值，故背景区域不会变小。因此不管目标是否运动，正ADI中的非零项总是占据相同的面积。

+ 翻译一下答案意思，正ADI中的非零项只会出现在固定面积的区域。

+ 不同的运动模式时，正ADI中的非零项数量不同。

(c) 正确，但不严谨

+ 目标在运动过程中，所有与参考图像背景区域的交集部分，都将具有非零的计数，使得负ADI图像不断增加。

+ 只要物体移动，负ADI的尺寸是个递增的函数，但不是严格单调递增。

+ 当目标运动范围受限，以及运动的物体已经遍历整幅图像时，负ADI的尺寸（非零值的数量）会不变，但负ADI的值会增加。

11.4 完成如下工作：

(a)* 如 11.2 节所述，证明链码的一阶差分将其归一化为旋转。

(b) 计算链码 0101030303232322212111 的一阶差分。

(a) 这里的旋转指的是图像旋转不会改变链码的一阶差分表示。
链码的一阶差分是计算相邻两个方向编码的差值；
图像旋转会导致边界的方向编码的同步改变，故相邻方向编码的差值不会改变；
故链码的一阶差分编码不受旋转的改变影响。

(b) 一阶差分：13133131303131303130 0

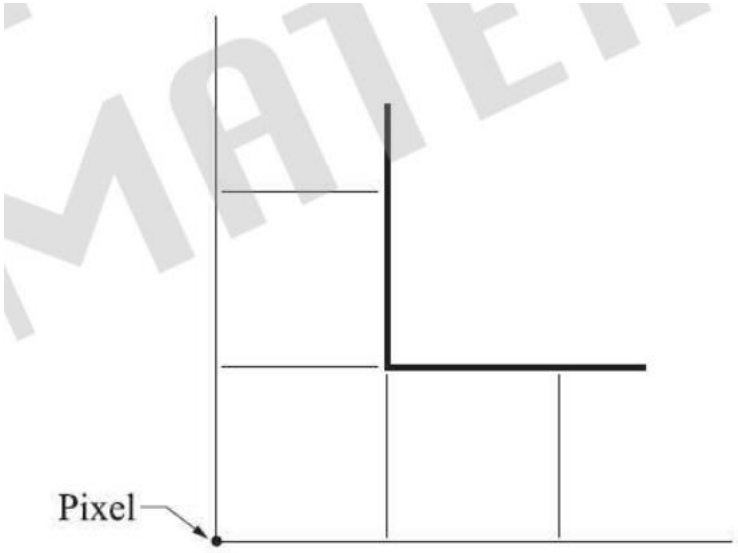
11.10 完成如下工作：

(a)* 11.2 节中讨论的橡皮筋多边形近似方法对于凸曲线产生一个最小周长的多边形，说明原因。

(b) 证明，如果每个单元对应于边界上的一个像素，那么这个单元中的最大可能误差是 $\sqrt{2}d$ ，其中 d 是相邻像素之间的最小水平距离或垂直距离（即用于产生数字图像的取样网格中的线间距离）。

(a) 橡皮筋紧迫法使得多边形的顶点位于环绕图 11.7 中灰色细胞壁的内壁和外壁的每个拐点处。由于凸多边形只会有凸顶点，且凸顶点由由直线连接的，它的边界天然满足MMP算法的要求，从而得到最小周长的多边形。

(b) 如果如果边界的像素接近于单元格的一个角，且在另一个角收紧橡皮筋，则会出现右图所示情况：不妨取单元格大小为$d \times d$，则单元格中像素和边界之间最大差为$\sqrt{2}d$。
如果边界接近于单元格中心，则最大差值为$\sqrt{2}d/2$



11.16 如右图所示，(a)*形状数的顺序是什么？(b)求这个形状数。

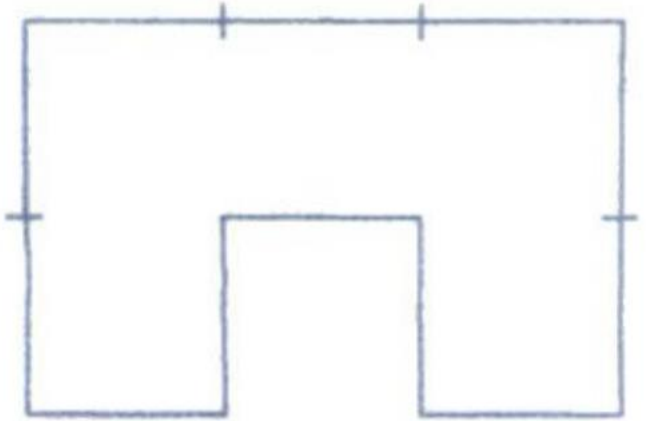
(a)形状数长度称为阶数，因此阶数为12.

(b)从左上角开始:

链码: 000332123211

差分: 300303311330

形状数: 003033113303



11.24 在如下情况下，求由 0、1 交替组成的矩阵图案的灰度共生矩阵（从 0 开始）：

(a)*位置算子 Q 定义为“右边的一个像素”

(b) 位置算子 Q 定义为“右边的两个像素”。

矩阵图案举例

$$\begin{matrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{matrix}$$

(a) $$G=\begin{bmatrix} 0 & 0.5 \\ 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

(b) $$G=\begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}$$ M为偶数时

$$G=\begin{bmatrix} \frac{(m-2)m+1}{2(m-2)m} & 0 \\ 0 & \frac{(m-2)m-1}{2(m-2)m} \end{bmatrix}$$ M为奇数时